

第2章 调和分析中的 L^p 空间

在 Hilbert 处理积分方程的 Fredholm 理论过程中, 系数平方可和函数所起的作用是众所周知的, 由此 Göttingen 数学学派的专家一直致力于证明 Parseval 定理的逆定理……另一方面, 他们也努力将这些孤立的结论推广到 $p(p \neq 2)$ 次可和的情形, 但是失败了……

W. H. Young, 1912

……我已经证明了两个共轭的三角级数可同时为某个 $L^p(p > 1)$ 函数的 Fourier 级数, 即若其中一个是, 则另一个也是, 并且证明过程不依赖于 Young-Hausdorff 定理……

M. Riesz 给 G. H. Hardy 的信, 1923

几个月前, 你的来信“……我已经证明了两个共轭…… $L^p(p > 1)$ 函数”, 我想要这个证明. 我和我的学生 Titchmarsh 一直无法证明它……

G. H. Hardy 给 M. Riesz 的信, 1923

在 L^p 空间出现后不久, 人们就意识到了它们在调和分析中的重要性. 起初, 利用 Cauchy 积分和共轭函数理论, L^p 空间将 Fourier 级数和复分析联系了起来, 所以调和分析的早期研究都采用复分析方法, 但是为了将相关理论推广至高维情形, 人们不得不采用“实”方法.

本章的目的就是向读者展示这两种方法. 实际上, 将要介绍的实变方法在下一章研究 $\mathbb{R}^d$ 上的奇异积分理论中也会用到.

本章内容如下. 首先, 我们说明 L^p 空间在 Fourier 级数理论中起到的重要作用, 以及 L^p 空间上算子的凸性. 其次, 作为复分析在调和分析中应用的典型例子, 我们阐述 M. Riesz 所给出的有关 Hilbert 变换 L^p 有界性的证明.

为给出实变方法, 先考虑极大函数及其“弱型”估计. 在 L^1 估计不成立的许多情形中, 用弱型空间来替代 L^1 是非常有用的, 而这也显示了它们的重要性. 此外, 我们也研究“实”Hardy 空间 H^1_r , 并用它替代 L^1 . H^1_r 空间的优势在于它是 Banach 空间, 且其对偶空间是 (替代 L^∞) 有界平均振动函数空间, 同时, 有界平

均振动函数空间本身在分析学中也是非常令人感兴趣的.

2.1 早期动机

原始问题是寻求 $L^2([0, 2\pi])$ 上 Parseval 定理在 L^p 上的推广. Parseval 定理断言: 若记 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ 为函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 的 Fourier 系数, 通常写成

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}, \quad (2.1)$$

则下述基本等式成立:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \quad (2.2)$$

反之, 若序列 $\{a_n\}$ 使得式 (2.2) 中左边有限, 则存在唯一的函数 $f \in L^2([0, 2\pi])$ 使得式 (2.1) 和式 (2.2) 都成立. 特别地, 若 $f \in L^2([0, 2\pi])$, 则它的 Fourier 系数属于 $L^2(\mathbb{Z}) = \ell^2(\mathbb{Z})$.¹ 人们自然会问: 在 L^p ($p \neq 2$) 空间上是否有类似的结论?

事实上, $p > 2$ 和 $p < 2$ 是本质不同的. 在第一种情形中, 当 $f \in L^p([0, 2\pi])$ 时, 即使 f 在 $L^2([0, 2\pi])$ 中, 也有例子表明没有可能比 $\sum |a_n|^2 < \infty$ 更好的结论. 另一方面, 当 $p < 2$ 时, 从本质上看 $\sum |a_n|^q < \infty$ 是最好的结论, 其中 q 是 p 的共轭数. 若颠倒 f 和 $\{a_n\}$ 的位置, 则有类似的结论.

事实上, 下述两关系式成立: Hausdorff-Young 不等式

$$\left(\sum |a_n|^q \right)^{1/q} \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^p d\theta \right)^{1/p}, \quad (2.3)$$

及其“对偶”

$$\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^q d\theta \right)^{1/q} \leq \left(\sum |a_n|^p \right)^{1/p}, \quad (2.4)$$

其中 $1 \leq p \leq 2$, $1/p + 1/q = 1$. ($q = \infty$ 时, 取通常的 L^∞ 范数.) 该结论可看成 $p = 2$ 时的 Parseval 定理和 $p = 1$, $q = \infty$ 时的“平凡”结论的中间情形.

注意到不等式 (2.3) 和不等式 (2.4) 成立的原因是它们包含着人们对 L^p 空间的深入了解: 最简单的情形通常是 p (或其共轭数) 为偶数时. 实际上, 例如一个函数属于 L^4 等同于它的平方属于 L^2 , 而这允许我们将有些问题转到更简单的 $p = 2$ 的情形. 为此, 在式 (2.3) 中令 $q = 4$ ($p = 4/3$), 对给定的 $f \in L^p$, 用 $\mathcal{F}$ 表示 f 和自身的卷积:

¹ 参考《实分析》第4章第3节.

$$\mathcal{F}(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi.$$

由卷积的 Fourier 系数可乘性得到

$$\mathcal{F}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^2 e^{in\theta},$$

其中 $\{a_n\}$ 是 f 的 Fourier 系数. 再对 $\mathcal{F}$ 应用 Parseval 等式可得

$$\sum |a_n|^4 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\mathcal{F}(\theta)|^2 d\theta,$$

并且由卷积的 Young 不等式 (第1章习题19) 可知

$$\|\mathcal{F}\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^{4/3}}^2,$$

从而当 $p=4/3$, $q=4$ 时式 (2.3) 成立.

一旦 $q=4$ 时的不等式得到证明, 就可以对 $q=2k$ 时的情形类似处理, 其中 k 是正整数. 然而, 需要更进一步的方法来处理一般情形 $2 \leq q \leq \infty$ (对应的 $1 \leq p \leq 2$).

与上述巧妙但具体的论述不同的是, 在证明此类不等式中, 包含着一个非常令人感兴趣的一般原理, 即 Riesz 内插定理. 实际上, 这给出了式 (2.3) 和式 (2.4) 的直接且抽象的证明. 简单地说, Riesz 内插定理断言, 若一个线性算子满足一对不等式 (如 $p=2$ 和 $p=1$ 时的式 (2.3)), 则对于中间指数 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 该算子自然满足相应的不等式. 下一节的目的就是阐述并证明此定理.

在证明 Riesz 内插定理之前, 我们将简洁地阐述 L^p 是如何将调和分析 and 复分析联系起来的.

对于函数 $f \in L^2$ 的 Fourier 级数 (2.1), 我们考虑它的“共轭函数”或者“同源级数”, 即

$$\tilde{f}(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\text{sign}(n)}{i} a_n e^{in\theta}, \quad (2.5)$$

其中 $\text{sign}(n) = 1$, 当 $n > 0$ 时; $\text{sign}(n) = -1$, 当 $n < 0$ 时; $\text{sign}(n) = 0$, 当 $n=0$ 时.²

上述定义的意义在于

$$\frac{1}{2}(f(\theta) + i\tilde{f}(\theta) + a_0) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta} = F(e^{i\theta}),$$

其中 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 是单位圆盘 $|z| < 1$ 上的解析函数 (见图1), 该函数可由 f 的 Cauchy 积分 (投影) 给出, 即

2 共轭函数是与《傅里叶分析》中所考虑的 Fourier 级数发散相关的“缺失对称性的”算子.